

Rehabilitacijski robot s prilagodljivo CMP pomočjo

Domen Brčar, Jakob Čehovin

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
E-mail: domen.bracar@student.uni-lj.si, jakob.cehovin@student.uni-lj.si

Povzetek

Članek opisuje izvedbo rehabilitacijske naloge na robotu Franka Emika Panda, kjer je gib opisan z dinamičnimi gibalnimi primitivami (DMP), mehka pomoč pa z naučenimi kompenzacijskimi navori CMP. Cilj ni samo ponoviti demonstrirano trajektorijo, temveč omogočiti nastavljivo pomoč glede na sposobnost uporabnika. V končni programski verziji se posname začetna lega, iz demonstracij se zgradi DMP referenca, iz meritev navorov se nauči CMP profil, izvedba pa skalira dodani navor z enim parametrom sposobnosti. Uporabljene so štiri trajektorije: osnovni premik in tri poti za zaporedje z žogico. Za vsako pot žogice sta pripravljena ločena CMP signala za gib naprej in povratek po isti poti. Sistem med prehodi ne preide v popolno podajnost, ampak stabilno drži trenutno oziroma ciljno lego.

1 Uvod

Robotska rehabilitacija zgornje okončine temelji na ponovljivem izvajanju nalog, merjenju odziva in varni fizični interakciji z uporabnikom. Klinični pregledi poročajo, da lahko elektromehanski oziroma robotski sistemi po možganski kapi izboljšajo aktivnosti vsakdanjega življenja, funkcijo roke in mišično moč, vendar so učinki odvisni od izvedbe terapije, doziranja in značilnosti uporabnika [1]. Klasična dela s področja robot-aided neuro-rehabilitation zato poudarjajo ponovljivost, merljivost in interaktivno vodenje kot glavne prednosti robotskih sistemov [2].

Pri sodelovanju človeka in robota sama natančnost sledenja ni dovolj. Robot mora nalogo izvajati dovolj stabilno, da ne ogroža uporabnika, hkrati pa ne sme postati tog manipulator, ki bi uporabniku odvzel aktivno vlogo. To je razlog, da je v projektu uporabljen koncept pomoči po potrebi: referenčna trajektorija je vedno določena, dodatni navor pa je nastavljen in omejen. Takšen pristop se naravno navezuje na impedančno vodenje, kjer robot ni opisan le kot sledilnik položaja, temveč kot mehanski sistem z izbrano togostjo, dušenjem in vztrajnostjo [3].

Za zapis referenčnih gibov so uporabljene dinamične gibalne primitive (DMP). DMP so stabilni nelinearni dinamični sistemi, ki ločijo osnovno privlačno dinamiko od naučenega nelinearnega člena. Zato lahko iz ene demonstracije zapišejo gladek gib, ga reproducirajo z enako končno točko in ga po potrebi časovno skalirajo [4, 5].

Novejši pregled Saveriana idr. DMP umešča med standardna orodja učenja iz demonstracije, interakcije z okoljem in robotike v kontaktu [6].

2 DMP zapis giba

Diskretni DMP za en sklep je zapisan s kanonično fazno spremenljivko x in transformacijskim sistemom za položaj y . Faza pada od 1 proti 0:

$$\tau \dot{x} = -a_x x, \quad (1)$$

kjer je τ trajanje giba. Transformacijski sistem je

$$\tau \dot{z} = a_z (b_z (g - y) - z) + f(x), \quad \tau \dot{y} = z. \quad (2)$$

Pri $b_z = a_z/4$ je osnovni del kritično dušen sistem, ki konvergira proti cilju g . Naučeni člen $f(x)$ doda obliko demonstrirane trajektorije:

$$f(x) = x \frac{\sum_{i=1}^N \psi_i(x) w_i}{\sum_{i=1}^N \psi_i(x)}, \quad \psi_i(x) = \exp\left(-\frac{(x - c_i)^2}{2\sigma_i}\right). \quad (3)$$

Uteži w_i se določijo z najmanjšimi kvadrati iz demonstracije $q(t)$, $\dot{q}(t)$, $\ddot{q}(t)$. V implementaciji se to naredi ločeno za vseh sedem sklepov robota Panda. Demonstracija se najprej prebere iz datoteke .npz, nato se izgradi matrika baznih funkcij, rešitev linearnega sistema pa določi DMP uteži. Isti postopek se uporablja za osnovni premik in za tri trajektorije naloge z žogico.

Prednost DMP v tem projektu je praktična. Referenca ni neposredno surov posnetek, ampak zgleden dinamični model. Robot zato dobi zvezen potek $q_{\text{ref}}(t)$ in $\dot{q}_{\text{ref}}(t)$, kar zmanjša sunkovite ukaze pri izvedbi. DMP hkrati ne zahteva popolnega modela robota ali uporabnika; zadoštuje demonstracija v sklepnem prostoru. To je primerno za laboratorijsko rehabilitacijsko nalogo, kjer je cilj ponovljiva vaja, ne splošno načrtovanje poljubnih gibov.

3 CMP pomoč

Klasični DMP opisuje kinematiko giba. Pri nalogah v kontaktu pa sama pot ne pove, kakšni navori so potrebni za varno in dovolj natančno izvedbo. CMP (compliant movement primitives) zato razširijo idejo primitiv: poleg

kinematične poti se nauči še dinamični oziroma navorni del naloge. Pregled Deniše idr. CMP opisuje kot okvir, kjer se z DMP zapiše želena kinematika, task-dependent dinamika pa se modelira z navorno primitivo [7]. Sorodna dela z gibanjem v kontaktu kažejo, da je vključevanje interakcijskih signalov ključno, ko robot ne deluje v praznem prostoru [8].

V izvedbi projekta se CMP uči eksperimentalno. Robot najprej izvede DMP referenco v togem oziroma kontroliranem načinu, med izvedbo pa se shranijo merjeni sklepi, hitrosti in navori. Izmerjeni navori $\tau_m(t)$ se nato zapišejo z enakim DMP postopkom kot položaji. Rezultat je gladek profil $\tau_{CMP}(t)$, ki se pri kasnejši rehabilitacijski izvedbi doda kot feedforward pomoč:

$$\tau_d(t) = \tau_{\text{ramp}}(t) k_{\text{CMP}} \alpha \tau_{\text{CMP}}(t). \quad (4)$$

Parameter

$$\alpha = \frac{100 - \text{SPOSOBNOST}}{100} \quad (5)$$

pretvori uporabniško nastavitvev v delež pomoči. Pri vrednosti 0 je $\alpha = 1$, pri vrednosti 100 pa je $\alpha = 0$. Dodani navor se pred pošiljanjem robotu omeji:

$$\tau_d(t) = \text{clip}(\tau_d(t), -\tau_{\text{lim}}, \tau_{\text{lim}}). \quad (6)$$

Rampa $\tau_{\text{ramp}}(t)$ na začetku in koncu giba prepreči skokovito vklapljanje pomoči. V trenutni nastavitvi je uporabljena meja $\tau_{\text{lim}} = 4 \text{ Nm}$, faktor CMP pa je odvisen od sposobnosti uporabnika.

Pomembna odločitev v verziji sposobnost v4 je, da se za povratni gib ne uporabi samo negiran ali časovno obrnjen CMP signal. Za vsako trajektorijo žogice je shranjen ločen signal za smer naprej in smer nazaj. To je skladno s prakso DMP, kjer povratni gib ni nujno dinamično enak obratni smeri; drugačen kontakt, gravitacijski prispevek in začetna lega lahko zahtevajo drugačen navorni profil.

4 Programsko okolje

Projekt je urejen v tri glavne mape. V mapi `src` sta glavni notebook verzije v4 in podporni datoteki `dmp.py` ter `utils.py`. Podmapa s trajektorijami vsebuje le podatke, ki jih uporablja končni program: začetno točko, štiri posnete trajektorije in sedem CMP datotek. Fotografije so v mapi `pictures`; originali HEIC so pretvorjeni v JPG, kontaktna slika pa je vključena v poročilo.

Notebook je razdeljen na logične sklope:

1. inicializacija robota Panda in prijemala,
2. nastavitve poti, trajektorij, CMP datotek in parametra sposobnosti,
3. funkcije za snemanje, učenje DMP, učenje CMP in izvedbo,
4. snemanje začetne lege ter demonstracij,
5. nalaganje referenc, učenje oziroma nalaganje CMP signalov,

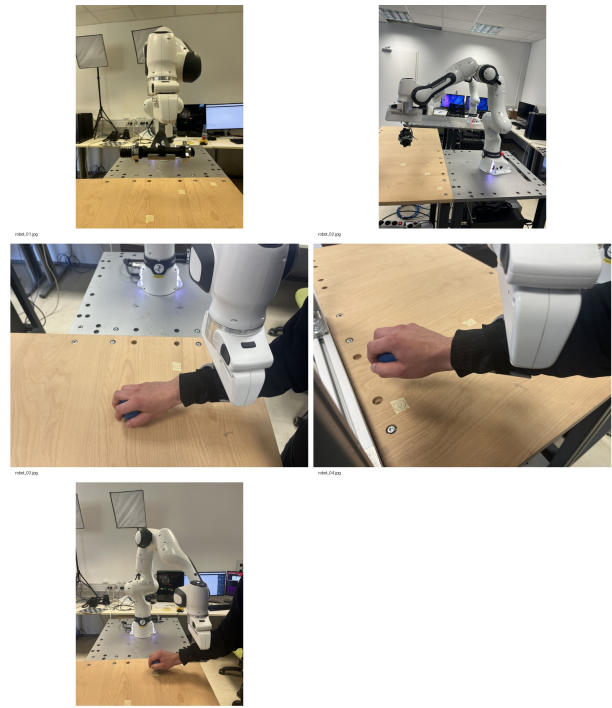
6. izvedba osnovnega premika in cikla žogica 1–2–3,

7. shranjevanje rezultatov in izris.

Pri izvedbi se robot pred vsakim gibom premakne v začetno točko reference, jo kratek čas stabilno drži, nato izvede referenco z dodatnim CMP navorom. Po koncu giba robot ne preklopi v popolno podajnost, temveč drži zadnjo ciljno lego. Ta del je bil v projektu ključen, ker se pri zaporedju več trajektorij napake in prehodi sicer hitro poznajo kot padec roke ali neželen preskok med stanji.

5 Podatki in rezultati

Eksperimentalna postavitev je prikazana na sliki 1. Slike so bile posnete v formatu HEIC in pretvorjene v JPG, ker je to robustnejši format za vključitev v $\text{\LaTeX}$. Tehnična vsebina poročila pa temelji na dejanskih datotekah `.npz`, ne na ročnem prepisovanju meritev.

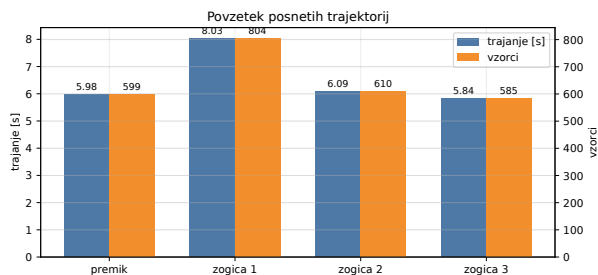


Slika 1: Eksperimentalna postavitev rehabilitacijske naloge z robotom Panda.

Tabela 1: Povzetek uporabljenih trajektorij

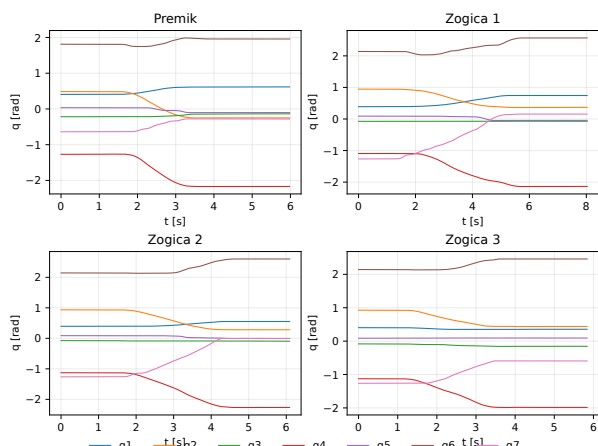
Trajektorija	Vzorci	Trajanje [s]	Sklepi
Premik	599	5.98	7
Žogica 1	804	8.03	7
Žogica 2	610	6.09	7
Žogica 3	585	5.84	7

Tabela 1 kaže, da so vse demonstracije počasne in primerne za rehabilitacijsko izvedbo. Najdaljša je prva trajektorija žogice, ki traja 8.03 s, osnovni premik pa traja 5.98 s. Število vzorcev je skladno s frekvenco snemanja 100 Hz. Povzetek je prikazan tudi na sliki 2.



Slika 2: Število vzorcev in trajanje posnetih trajektorij.

Sklepni poteki na sliki 3 potrjujejo, da so trajektorije dovolj gladke za DMP zapis. Največ sprememb je v sklepih, ki prispevajo k premiku končnega efektorja po delovni površini; ostali sklepi predvsem držijo konfiguracijo roke. Pri rehabilitacijski izvedbi je to zaželeno, ker se naloga osredotoča na vodeno premikanje končnega efektorja, ne na iskanje nove kinematične konfiguracije.

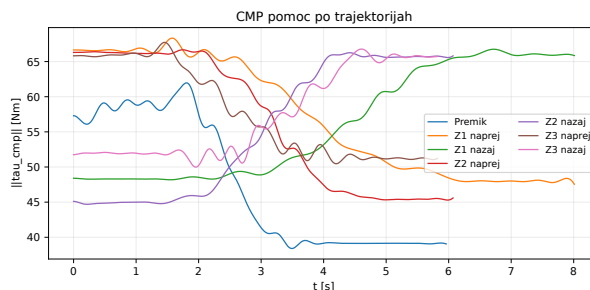


Slika 3: Sklepni poteki osnovnega premika in treh trajektorij žogice.

Slika 4 prikazuje normo CMP navorov. Norme niso neposredno ukazani navori pri vsaki izvedbi, ampak naučeni profili pred skaliranjem s SPOSOBNOST. Če je sposobnost uporabnika večja, se celoten profil zmanjša; če je sposobnost manjša, se profil ohrani bližje naučeni vrednosti, vendar ga še vedno omeji meja (6). Ločeni profili naprej in nazaj so uporabni predvsem pri zaporedju žogica 1–2–3, ker robot po vsaki poti stabilno pride nazaj v izhodišče za naslednji gib.

6 Razprava

Glavna tehnična vrednost projekta je ločitev med kinematično referenco in dinamično pomočjo. DMP poskrbi za ponovljivo, gladko pot; CMP pa doda navorni prispevek, ki ga je mogoče skalirati. Takšna arhitektura je boljša od ene same toge reference, ker omogoča več režimov vadbe brez ponovnega snemanja trajektorij. Isti nabor podatkov je uporaben za popolnejšo pomoč začetniku in za manjšo pomoč uporabniku, ki že zmora večji del giba sam.



Slika 4: Norma naučenih CMP navorov za osnovni premik in trajektorije žogice.

Druga pomembna odločitev je stabilizacija prehodov. Pri zaporednih nalogah robot ne sme med koncem ene poti in začetkom naslednje nenadzorovano popustiti. Zato notebook pred začetkom, med prehodi in po koncu trajektorije uporablja držanje ciljne lege. To ni kozmetičen popravek, temveč varnostni pogoj za laboratorijsko delo z realnim robotom.

Omejitev trenutne verzije je, da parameter sposobnosti določi operator in je med poskusom konstanten. Bolj napredna rešitev bi sproti ocenjevala uporabnikov prispevek iz napake sledenja, merjenih navorov ali interakcijske sile. Takrat bi lahko α v enačbi (5) postala časovno spremenljiva vrednost. Dodatna nadgradnja bi bila filtriranje CMP signalov glede na utrujenost uporabnika, saj enak navorni profil na začetku in koncu terapije ni nujno enako primeren.

Trenutni rezultati so zato predvsem validacija programske strukture in podatkovnega toka. Projekt ima pripravljeno osnovo za eksperimentalno primerjavo različnih vrednosti sposobnosti, za merjenje napake sledenja in za oceno, pri kateri nastavitvi uporabnik še aktivno sodeluje.

7 Zaključek

Končna verzija projekta združuje DMP reference, CMP navorno pomoč in stabilno izvedbo zaporedja trajektorij. Podatki so urejeni v ločeno mapo, fotografije so pretvorjene v poročilo uporaben format, članek pa povzema metodo brez odvisnosti od starih razvojnih notebookov. Najpomembnejša funkcionalnost je parameter SPOSOBNOST, ki iz ene naučene trajektorije in enega CMP profila omogoči več stopenj robotske pomoči. S tem je projekt pripravljen za naslednji korak: sistematično testiranje uporabnikovega sodelovanja in adaptivno prilagajanje pomoči med vadbo.

Literatura

- [1] J. Mehrholz, M. Pohl, T. Platz, J. Kugler, and B. Elsner, "Electromechanical and robot-assisted arm training for improving activities of daily living, arm function, and arm muscle strength after stroke," *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 9, p. CD006876, 2018.
- [2] H. I. Krebs, N. Hogan, M. L. Aisen, and B. T. Volpe, "Robot-aided neurorehabilitation," *IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering*, vol. 6, no. 1, pp. 75–87, 1998.

- [3] N. Hogan, "Impedance control: An approach to manipulation: Part i - theory," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 107, no. 1, pp. 1–7, 1985.
- [4] S. Schaal, "Dynamic movement primitives – a framework for motor control in humans and humanoid robotics," in *Adaptive Motion of Animals and Machines*, pp. 261–280, Springer, 2006.
- [5] A. J. Ijspeert, J. Nakanishi, H. Hoffmann, P. Pastor, and S. Schaal, "Dynamical movement primitives: Learning attractor models for motor behaviors," *Neural Computation*, vol. 25, no. 2, pp. 328–373, 2013.
- [6] M. Saveriano, F. J. Abu-Dakka, A. Kramberger, and L. Pernetel, "Dynamic movement primitives in robotics: A tutorial survey," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 42, no. 13, pp. 1133–1184, 2023.
- [7] M. Deniša, T. Petrič, A. Gams, and A. Ude, "A review of compliant movement primitives," in *Robot Control*, InTech, 2016.
- [8] A. Gams, B. Nemec, A. J. Ijspeert, and A. Ude, "Coupling movement primitives: Interaction with the environment and bimanual tasks," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 30, no. 4, pp. 816–830, 2014.